

Além disso, os bancos não relacionais são amplamente utilizados em aplicações relacionadas à Internet das Coisas (IoT), sensores industriais, monitoramento em tempo real e armazenamento de grandes volumes de registros operacionais.

2.5. Normalização e relacionamentos

A normalização consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para organizar os dados em bancos de dados relacionais, com o objetivo de reduzir redundâncias e aumentar a integridade das informações. Segundo Heuser (2009), a modelagem adequada do banco de dados contribui para a melhoria da consistência dos registros e para a eficiência das consultas realizadas pelo sistema.

A principal motivação para normalizar uma base de dados é evitar as chamadas anomalias, isto é, erros e inconsistências que surgem quando informações de naturezas diferentes são armazenadas em uma mesma tabela. Conforme Elmasri e Navathe (2011), destacam-se três tipos de anomalias:

- **Anomalia de inclusão:** ocorre quando não é possível inserir um novo registro sem que outras informações, ainda inexistentes, precisem ser informadas;
- **Anomalia de alteração:** ocorre quando a atualização de um dado redundante exige sua substituição em diversas linhas, sob risco de gerar inconsistências;
- **Anomalia de exclusão:** ocorre quando a remoção de um registro provoca a perda involuntária de outras informações relevantes.

O processo de normalização fundamenta-se no conceito de dependência funcional. Diz-se que um atributo B é funcionalmente dependente de um atributo A quando, para cada valor de A, existe um único valor associado de B; em outras palavras, o atributo A determina o valor do atributo B. A organização das tabelas nas formas normais decorre da análise dessas dependências, conduzida de forma progressiva da primeira à terceira forma normal.

2.5.1 Primeira forma normal (1FN)

A primeira forma normal estabelece que todos os atributos de uma tabela devem possuir valores atômicos, ou seja, indivisíveis. Para isso, é necessário eliminar dois tipos de atributos: os atributos compostos, que reúnem mais de uma informação em uma única coluna (como cidade e estado em um mesmo campo de localização), e os atributos multivalorados, que armazenam vários valores em uma mesma célula (como diversos números de telefone para a mesma pessoa).

No exemplo a seguir, a coluna localização combina cidade e estado (atributo composto) e a coluna telefone apresenta mais de um número para o mesmo registro (atributo multivalorado):

Quadro 1 – Tabela não normalizada (anterior à 1FN)

CPF	Nome	Sexo	Localização	Telefone
111	Ana	F	Rio de Janeiro/RJ	9999-9999, 8888-8888
222	Bruno	M	São Paulo/SP	7777-7777, 6666-6666

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para adequar os dados à 1FN, a localização é desmembrada em duas colunas distintas (cidade e estado) e os telefones são transferidos para uma tabela independente, na qual cada número ocupa uma linha própria, vinculada ao CPF da pessoa:

Quadro 2 – Tabela pessoas (1FN)

CPF	Nome	Sexo	Cidade	Estado
111	Ana	F	Rio de Janeiro	RJ
222	Bruno	M	São Paulo	SP

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 3 – Tabela telefones (1FN)

CPF	Telefone
1111	9999-9999
1111	8888-8888
2222	7777-7777
2222	6666-6666

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

2.5.2 Segunda forma normal (2FN)

Para que uma tabela esteja na segunda forma normal, ela deve, primeiramente, encontrar-se na 1FN e, em seguida, ter eliminadas as dependências funcionais parciais. A dependência funcional parcial ocorre quando a tabela possui uma chave primária composta (formada por

mais de um atributo) e algum atributo não chave depende de apenas parte dessa chave, e não dela por completo.

No exemplo, a chave primária é composta pela união de id funcionário e id projeto, pois somente a combinação dos dois determina as horas trabalhadas. Contudo, o nome do funcionário depende apenas do id funcionário, enquanto o nome do projeto e o local do projeto dependem apenas do id projeto, caracterizando dependências parciais:

Quadro 4 – Tabela não normalizada (anterior à 2FN)

ID Funcionário	ID Projeto	Nome do funcionário	Nome do projeto	Local do projeto	Horas trabalhadas
10	99	Carlos	Sistema ERP	São Paulo	40
10	88	Carlos	Site Web	Rio de Janeiro	20

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

A solução consiste em separar os dados em três tabelas, de acordo com o atributo que efetivamente os determina: uma tabela exclusiva para o funcionário, outra para o projeto e uma tabela associativa que relaciona os dois identificadores e armazena as horas trabalhadas:

Quadro 5 – Tabela funcionário (2FN)

ID Funcionário	Nome do Funcionário
10	Carlos

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 6 – Tabela projeto (2FN)

ID Projeto	Nome do Projeto	Local do Projeto
99	Sistema ERP	São Paulo
88	Sistema Web	Rio de Janeiro

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 7 – Tabela associativa funcionário_projeto (2FN)

ID Funcionário	ID Projeto	Horas Trabalhadas
10	99	40
10	88	20

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

2.5.3 Terceira forma normal (3FN)

A terceira forma normal exige que a tabela esteja na 2FN e que sejam eliminadas as dependências funcionais transitivas. A dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo que também não é a chave primária, em vez de depender diretamente da chave.

No exemplo, a chave primária é o id funcionário. Entretanto, os atributos nome do departamento e gerente do departamento não dependem do funcionário, mas sim do id departamento, que não é a chave primária da tabela. Essa dependência transitiva gera redundância, obrigando à repetição dos dados do departamento para cada funcionário do mesmo setor:

Quadro 8 – Tabela não normalizada (anterior à 3FN)

ID Funcionário	Nome	Sexo	ID Departamento	Nome do Departamento	Gerente do Departamento
1	Rodrigo	M	101	RH	Marta
2	Thiago	M	101	RH	Marta

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para atender à 3FN, cria-se uma tabela específica para o departamento, identificada pelo id departamento, e mantém-se na tabela de funcionários apenas esse identificador, atuando como chave estrangeira:

Quadro 9 – Tabela funcionário (3FN)

ID Funcionário	Nome	Sexo	ID Departamento (FK)
1	Rodrigo	M	101
2	Thiago	M	101

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Quadro 10 – Tabela departamento (3FN)

ID Departamento (PK)	Nome do Departamento	Gerente do Departamento
101	RH	Marta

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a aplicação sucessiva dessas formas normais melhora a organização lógica dos dados e reduz os problemas de inconsistência.

2.5.4 Relacionamentos e cardinalidades

Além da normalização, os relacionamentos representam elementos fundamentais da modelagem relacional e são descritos por sua cardinalidade, que define quantas ocorrências de uma entidade podem associar-se às ocorrências de outra. Distinguem-se três tipos principais:

- **Relacionamento 1:1 (um para um):** cada registro de uma entidade associa-se a, no máximo, um registro de outra. Por exemplo, na relação entre funcionário e computador, um funcionário utiliza um único computador, e esse computador é utilizado exclusivamente por ele;
- **Relacionamento 1:N (um para muitos):** um registro de uma entidade pode associar-se a vários registros de outra, sem que a recíproca seja verdadeira. Por exemplo, na relação entre fabricante e carro, uma fabricante produz diversos modelos, mas cada carro é produzido por uma única fabricante;
- **Relacionamento N:M (muitos para muitos):** vários registros de uma entidade podem associar-se a vários registros de outra. Por exemplo, na relação entre cliente e produto, um cliente adquire vários produtos e um mesmo produto pode ser adquirido por vários clientes.

Como os bancos de dados relacionais não admitem múltiplos valores em uma única célula, os relacionamentos N:M não podem ser representados diretamente. Sua implementação exige a criação de uma terceira tabela, denominada tabela associativa, responsável por registrar cada associação entre as entidades, como uma tabela de vendas que indica qual cliente adquiriu qual produto. Os relacionamentos 1:1 e 1:N, por sua vez, são implementados por meio de chaves estrangeiras, que estabelecem os vínculos entre as tabelas. Segundo Elmasri e Navathe (2011), a utilização adequada de relacionamentos permite diminuir redundâncias e aumentar a integridade dos dados.

2.6. Agregação e composição

Agregação e composição são conceitos importantes da modelagem de dados e representam formas de associação entre entidades dentro de um sistema.

Segundo Heuser (2009), a agregação representa relações em que os elementos